オノマトペ辞書に基づいたルールによるオノマトペ語義分類手法の提案

Proposal of Onomatopoeia's Senses Classification Method Using Rule based on Dictionaries

○藤田 実智斗[1]，内田 ゆず[2]，荒木 健治[3]
○Michito FUJITA[1], Yuzu UCHIDA[2], Kenji ARAKI[1]
[1] 北海道大学大学院情報科学院　[2] 北海学園大学　[3] 北海道大学大学院情報科学研究院
[1] Graduate School of Information Science and Technology, Hokkaido University
[2] Hokkai-Gakuen University
[3] Faculty of Information Science and Technology, Hokkaido University

Abstract: Many Japanese onomatopoeic words have multiple meanings, which are determined by the surrounding context. Previous studies have proposed automated word sense classification using vector representations of onomatopoeia obtained from pre-trained BERT models. However, the annotation cost for creating training data is high, and it is difficult to prepare abundant training data for all onomatopoeia. In this study, we propose a rule-based word sense classification method utilizing the definitions from onomatopoeia dictionaries as a method to automate word sense classification with low annotation cost. We also define and introduce a "word sense score" into the rules, which classifies words into senses that are more characteristic and match more case parsing information, and report the accuracy of the classification.

1．はじめに

オノマトペ（擬音語および擬態語）は，音や物事の様子，動作の状態を表現する語であり，微細なニュアンスを表現する目的で日常的によく用いられている．特に日本語のオノマトペは他言語に比べて種類が多く，またその多くは複数の語義を持つ．日本語母語話者は，周辺文脈から感覚的に語義を判別することでこれらの語義曖昧性を解消しているが，日本語学習者にとってはその判別基準を学ぶことが難しい．そこで我々は用例と語義決定に寄与するコロケーションを収集し，オノマトペコロケーションデータベースを構築することを目指している．

オノマトペコロケーションデータベースを構築するためには，収集した用例を語義ごとに分類する必要がある．乙武ら[1]は，BERT[2]から得られるオノマトペのベクトル表現を使った語義分類手法を提案しており，2 種類の対象オノマトペについて線形判別分析（LDA）や L2 正則化最大エントロピー法（ME）といった分類器を用いて Leave-One-Out 交差検定による分類実験を行い，良好な分類性能を達成している．この手法はどのような用例を入力してもベクトル表現が得られるため網羅的であるといえる．しかし，Leave-One-Out 交差検定においては訓練データとして人手で語義をアノテーションしたデータが必要となるため，種類が多い日本語オノマトペを全て対象とするにはアノテーションコストが高くなるという問題がある．

そこで本研究では，オノマトペの語義を定義している辞書の情報を用いた語義分類手法を提案する．辞書には各語義の用法および用例が記載されており，これらを利用することで低いアノテーションコストで自動語義分類が可能になる．また，先行研究[1]で提案された分類手法に基づいて辞書の用例を訓練データとした分類手法をベースラインとして，提案手法の精度と比較する．

表 1　「ふらふら」の語義

語義番号	語義
①	不安定な状態で，力なく連続して揺れ動くようす.
②	疲れきって体が正常に動かないようす.
③	意志力に欠け，考えや気持ちが不安定であるようす.

表 2　「ぶつぶつ」の語義

語義番号	語義
①	かなりの厚みと張りのあるものが，連続して断ち切られたり突き刺されたりするときの音・様子.
②	蒸気やガスが液体の表面に連続して噴出したりわき立ったりする音.
③	物の表面に小さい突起，または穴がたくさんあるようす．また，その突起や穴.
④	口の中でつぶやく声・ようす．また，はっきり聞き取れないことから，不平，不満をおおっぴらでなくもらす様子にもいう.

2．使用するオノマトペデータ

2.1 オノマトペ辞書

本研究で用いるオノマトペの語義の定義は『擬音語擬態語使い方辞典』[3]（以下，オノマトペ辞書と呼ぶ）で定義されたものとする．例として「ふらふら」「ぶつぶつ」の語義を表 1，2 に示す．また，オ

ノマトペ辞書には語義に加えて，用法および用例が記載されている．例えば「ごろごろ」の語義①「雷が鳴る音．また，雷が鳴るような音」では

用法　<雷・物・腹>が……（と）鳴る
用例　遠雷がごろごろと鳴りながらだんだん近づいてくるようだ

といった形で用法と用例が示されている．

実験対象とするオノマトペは，オノマトペ辞書に 2 つ以上の語義が定義されている 4 文字以上のもので，かつ『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）[4]上で出現頻度が高い 30 種類とする[1]．

2.2 オノマトペの語義アノテーション

本研究では自動分類実験を行うために，対象オノマトペが用いられている文に対して語義がアノテーションされたデータを必要とする．対象オノマトペが用いられている文は BCCWJ からそれぞれ 100 例ずつランダムに抽出する．語義のアノテーションは第一著者を含む 3 人の評価者が行う．評価者が 2 つ以上の語義で迷う場合には，最も適当だと思うものを第一語義とし，以降次に適当だと思うものを第二，第三語義としてアノテーションする．また，文脈不足で語義が判別不能であると評価者が判断したものは第一語義を語義⓪としてアノテーションする．

例として「ふらふら」のアノテーション結果の一部を表 3 に示す．カッコ内の語義番号は第二語義である．一つ目の文では 3 人の評価者全員が第一語義を語義③としている．一方，二つ目の文では 2 人の評価者が第一語義を語義③とし，1 人の評価者が第一語義を語義①としている．本研究の分類実験では，第一語義が 2 つある場合には多数決により決定し，これを正解の語義として扱う．すなわち，二つ目の文においては 2 人の評価者が語義③としているため，本研究において第一語義は語義③として扱う．また，3 人の評価者がそれぞれ別の語義を第一語義としたために多数決で決めることができない場合や，多数決で第一語義が語義⓪となった場合は実験の対象外とした．第二以降の語義のアノテーションは今後の分析に役立つと考えられる．

アノテーションがどの程度信頼できるかを確認するために，第一語義としてアノテーションされた語義番号について，カッパ係数として Fleiss' Kappa[5]を用いて一致率を測る．BCCWJ からランダムに抽出された 100 例において，語義に偏りがあるとカッパ係数は低くなる．そのためカッパ係数のほかに，3 人の評価者全員の第一語義が一致した割合（Accuracy）も用いて一致率を測った．その結果，実験対象の 3,000 例についての平均カッパ係数は 0.65，Accuracy は 0.77 であった．Landis ら[6]が示した基準によれば，平均カッパ係数 0.65 は「Substantial（かなり一致）」であるため，評価者間において語義の解釈は概ね一致していることが確認された．

表 3　各評価者のアノテーション例

文	評価者 1	評価者 2	評価者 3
いつまでもふらふらしているのは自分一人だけのような気がした．	③	③	③
ふらふらと証言台に戻ったとき，裁判長が休廷を告げた．	③ (①)	③	①
話を聞いた囚人たちがふらふらと立ち上がり，足を引きずりながら，ザンのまわりに集まり始めた．	①	② (③)	② (①)

表 4　ベースラインの実験結果

	k = 1	k = 3	k = 5
Accuracy	0.64	0.60	0.55

3．ベースライン手法

3.1 BERT から得られるベクトル表現による分類

BERT などの事前学習済みモデルに文を入力し，隠れ層からオノマトペに対応するベクトルを抽出することで，文脈を考慮したオノマトペのベクトル表現を得ることができる（本稿ではこれをオノマトペベクトルと呼ぶ）．乙武らによる，BERT から得られるオノマトペベクトルを使った分類実験では，実験対象としたオノマトペの用例数が少ないために Leave-One-Out 交差検定を行っている．しかし，本研究の目的であるオノマトペコロケーションデータベースの構築においてはより多くの種類のオノマトペについて自動分類を行う必要があり，また今後別のコーパスなどを用いてより多くの用例を収集していくことを踏まえると，コストが高い語義アノテーションを全ての用例に必要とする手法は実用的ではない．そこで乙武らのアプローチを参考に，オノマトペ辞書中の用例のオノマトペベクトルと入力文のオノマトペベクトルのコサイン類似度を測ることで語義を分類する手法を本研究のベースラインとする．

3.2 実験設定

ベクトル表現の生成に用いる事前学習済み BERT モデルは，京都大学の黒橋・河原研究室から公開されているモデル を使用する．使用するモデルでは Juman++ をトークナイザとしているため，本研究でもトークナイザおよび形態素解析器として Juman++ を用いる．オノマトペベクトルは，トークナイザでトークン分割した入力文をモデルに入力し，隠れ層

[1] 採用したオノマトペは以下の 30 種類である．
あっさり，いらいら，うろうろ，きっちり，ぎりぎり，くるくる，ぐるぐる，ごろごろ，さっぱり，さらさら，しっかり，しっとり，そっくり，そろそろ，だらだら，ちゃんと，どきどき，どんどん，ばたばた，はっきり，ばらばら，ひっそり，ぴったり，ぶつぶつ，ふらふら，ぶらぶら，ふわふわ，ぼろぼろ，ぼんやり，ゆっくり

の最終層において抽出したいオノマトペに対応するトークン群のベクトルを平均することで抽出する．得られるベクトル表現は 768 次元となる．分類器は，距離関数をコサイン類似度として k-Nearest Neighbor 法（k-NN）を用いる．

3.3 実験結果

3.2 節で述べた設定で自動語義分類実験を行った結果を表 4 に示す．精度が最も高くなったのは $k=1$ のときで，Accuracy は 0.64 であった．オノマトペ辞書に記載されている用例は，オノマトペの種類や語義によって数が異なるため，$k=3,5$ の場合では用例数が多い語義に分類されやすくなり，精度が下がると考えられる．

4．提案手法

4.1 オノマトペ辞書に基づくルールによる分類

オノマトペ辞書の用法情報を用いることで，語義を決定できる場合がある．例えば図 1 の例では，文中の「のど」と「鳴らす」が語義①の用法にマッチするため，文中の「ごろごろ」の意味は語義①に決定できる．そのため，KNP[2]を用いた格解析により得られる表層格情報がオノマトペ辞書のどの用法とマッチしているかを判別することで，アノテーションコストが低い自動語義分類を実現できると考えられる．そこで本研究では，用法に基づくルールによる自動語義分類手法を提案する．

オノマトペ辞書で示されている用法は，代表的な体言や述語のみが記載されているため，用法にマッチしない例が多く想定される．そこで，日本語 WordNet[3]を用いた用法拡張を行う．

4.2 日本語 WordNet を用いた用法拡張

オノマトペ辞書に記載されている用法中の体言および述語について，日本語 WordNet を用いて同義語と下位語を用法に追加する．例えば「ごろごろ」の語義①「雷が鳴る音．また，雷が鳴るような音」の用法の一つである「<雷・物・腹>が……（と）鳴る」では，ガ格「雷」「物」「腹」のそれぞれの同義語と下位語をガ格に追加する．ただし「～状のもの」のように抽象化された体言は，簡略化した表現に直したうえで，日本語 WordNet で検索を行う．例えば「板状のもの」は「板」として検索し，同義語と下位語を取得する．

4.3 語義分類ルール

用法と格解析情報がマッチしているかを判定するためには検索対象範囲を設定する必要がある．本研究では，いずれかの格や修飾語に対象オノマトペを含む用言の格解析情報を検索対象範囲に設定する．いずれの格解析情報にも対象オノマトペが含まれない場合は，オノマトペを含む文節の係り先文節にある用言の格解析情報を検索対象範囲に設定する．例えば図 2 の例では，述語「言い出す」の格解析情報

例：私が近付くと**ごろごろ**と**のど**を**鳴らせ**ます。

語義	用法
①	<雷・物・腹>が……（と）鳴る
	<猫>が<**のど**>を……（と）**鳴らす**
②	<物・肉体>が……（と）ころがる，落ちる，する
③	<人>が……（と）暮らす，過ごす，する
④	<物・人>が……している，ある
⑤	<目・寝具・袋>が……する
	<突起>が……（と）当たる

正解語義：①

図 1　用法を用いた「ごろごろ」の語義決定例

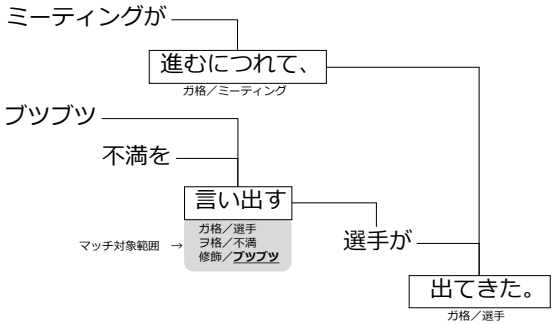


図 2　「ぶつぶつ」の検索対象範囲の例

例：僕は一人納得しながら、たまたま先日エキスポ会場で買ったコムドリの人形を左手でクルクル回していた。

語義	用言	ガ格	語義スコア
①	**回る（回す）**	物・**人（僕）**	0.83
②	動く・働く	**人（僕）**	0.50
	回る（回す）	配慮・思考	0.33
③	**変わる（回す）**	天候・気分・予定	0.33

正解語義：①

図 3　「くるくる」の語義スコアの計算例

において修飾語に対象オノマトペ「ブツブツ」を持つため，ガ格「選手」やヲ格「不満」，述語「言い出す」がどの語義の用法とマッチしているかを判定する．しかし，実験対象のオノマトペの中には複数の語義で同じ述語を用法に持つ場合があり，語義が一意に決まらない可能性がある．そこで，語義を決定するルールを作るために，どの語義が最も適しているかを測る新たな指標として「語義スコア」を導入する．本研究では，多くの語義で共通する要素にマッチする場合には低いスコアを与え，用法中の多くの要素にマッチした場合には高いスコアを与えるように語義スコアを設定した．

具体的な語義スコアの計算例を図 3 に示す．図 3 の例では，語義①，②，③の用法の述語「回る」「変わる」が 4.2 節の拡張により例文中の「回す」とマッチする．この場合は 3 つの語義にマッチしているため，「回る」「変わる」の語義スコアは語義重複数

[2] https://nlp.ist.i.kyoto-u.ac.jp/?KNP
[3] http://compling.hss.ntu.edu.sg/wnja/

表 5　実験結果

	ベースライン k = 1 閾値なし	ベースライン k = 1 閾値 0.80	ベースライン k = 1 閾値 0.85	ベースライン k = 1 閾値 0.90	提案手法 用法拡張なし	提案手法 用法拡張あり
Accuracy	0.64	0.69	0.69	0.76	0.80	0.73
分類実験対象文数	2,907	1,192	560	107	510	638
正しく分類できた文数	1,862	822	389	83	409	468

表 6　「ぶつぶつ」のベースライン手法（k = 1，閾値なし）による分類結果の混同行列

正解／予測	①	②	③	④
①	1	3	0	0
②	0	1	0	0
③	1	1	16	0
④	5	21	5	45

表 7　「ぶつぶつ」の提案手法（拡張あり）による分類結果の混同行列

正解／予測	①	②	③	④
①	2	0	0	0
②	0	0	0	1
③	0	0	4	0
④	0	0	6	58

3 の逆数である 1/3 ≒ 0.33 となる. さらに, 語義①, ②の用法のガ格「人」が例文中の「僕」とマッチする．この場合,「人」の語義スコアは語義重複数 2 の逆数である 1/2 ＝ 0.50 となる. それぞれの合計語義スコアを比較した結果，最も合計語義スコアが高いのは語義①であるため, この例における「くるくる」は語義①に分類される．なお，最も高い合計語義スコアをもつ語義が複数ある場合は，語義スコアによって語義が決定できなかったとして，分類実験対象外とする．

5．実験結果と考察

ベースライン手法と提案手法による自動語義分類実験結果を表 5 に示す.

ベースライン手法においては，提案手法との分類実験対象文数の差を考慮するために，距離関数として用いたコサイン類似度による閾値を設け，閾値と Accuracy との関係を検証する．コサイン類似度が閾値を超えなかった場合は語義が決定できなかったとして, 分類実験対象外とする. 表 5 に示したように, 閾値を高くすると，Accuracy が高くなることが確認された．しかし，Accuracy が提案手法と同程度のとき，分類実験対象となった数は提案手法よりも少ない．そのため，高精度の分類は提案手法の方が優れていると考えられる．

次に, 4.2 節の用法拡張の有効性を確認するために用法拡張の有無による提案手法の比較を行う．日本語 WordNet を用いた用法拡張を行った結果，正しく分類できた文数は 59 例増加したが, Accuracy は 0.07 ポイント低下した．例えば「そろそろ」は用法拡張を行ったことで Accuracy が 0.33 (4 / 12 例) から 0.62（16 / 26 例）に向上している．しかし「ゆっくり」では用法拡張を行ったことで Accuracy が 1.00（1 / 1 例）から 0.71（10 / 14 例）に低下している．誤分類の多くは，述語「動く」から述語「見る」を拡張するといった，日本語 WordNet による用法中の語の拡張が過度に行われたことが原因となっている．加えて，アノテーションの一致率が低かったオノマトペにおいてもマッチ例数が増加したことで，精度が低下した例があった．例えば「ふらふら」の提案手法（拡張なし）では Accuracy が 1.00 (1 / 1 例) であり，提案手法（拡張あり）では 0.24 (5 / 21 例) であった．これは「ふらふら」のカッパ係数が 0.38 と低いことに起因すると考えられる．各語義の用法を比較しても，全ての語義に「<人>がふらふらする」といった用法が含まれており，オノマトペ辞書における定義の境界が曖昧であると考えられる．今後は，アノテーションの一致率が低い語義定義の場合に語義をマージするといった処理を検討していく必要があると考えられる．

最後に，ベースライン手法と提案手法を比較するために，それぞれの手法による「ぶつぶつ」の分類結果を表 6，7 に示した．本研究で「ぶつぶつ」のサンプル例の出現語義比率は，語義④が 76.8% (76 / 99 例）であった．そのため，自ずとどの手法においても語義④に分類される例が多くなると考えられるが, ベースライン手法（k = 1，閾値なし）では語義②に誤分類した例が多かった．一方，提案手法（拡張あり）では誤分類が少ない結果となった．出現頻度が高い語義④は「<人>がぶつぶつ言う」といった用法が他の語義の用法よりも特徴的であったため，辞書の用法をルールに用いた提案手法が適していたと考えられる．このように，提案手法ではより語義の境界がはっきりしていて用法が特徴的である場合に精度が高くなると考えられるため，ベースライン手法のような網羅的な分類手法と組み合わせることで，網羅的かつ高精度の自動分類の実現が期待できる．

6．まとめ

本研究では低いアノテーションコストでオノマトペの語義を自動分類する手法として，オノマトペ辞書に基づいたルールによるオノマトペ語義分類手法を提案した．また，先行研究のアプローチを参考にして，BERT から得られるベクトル表現を使った語義分類手法を実装し，これをベースラインとして提

案手法の有効性の調査を行った．その結果，ベースライン（閾値なし）から 0.16 ポイント上回る高い精度が得られた．今後は，ベースライン手法の利点である網羅性と提案手法の精度の高さを活かしたハイブリッド手法を目指していく．また，精度を低下させない用法拡張も今後の課題である．

謝辞

本研究は JSPS 科研費 JP17K12791, JP21K12584 の助成を受けたものである．

参考文献

[1] 乙武北斗, 内田ゆず, 高丸圭一, 木村泰知 : BERT による周辺文脈を考慮したオノマトペの語義分類手法の提案, 知能と情報（日本知能情報ファジィ学会誌）, 32(1), pp.518-522, 2020.
[2] J. Devlin, M.-W. Chang, K. Lee and K. Toutanova: BERT: Pre-training of deep bidirectional transformers for language understanding, Proc. of North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, pp.4171-4186, 2019.
[3] 阿刀田稔子, 星野和子 : 擬音語・擬態語使い方辞典 第 2 版, 創拓社, 1995.
[4] K. Maekawa, M. Yamazaki, T. Ogiso, T. Maruyama, H. Ogura, W. Kashino, H. Koiso, M. Yamaguchi, M. Tanaka and Y. Den: Balanced corpus of contemporary written Japanese, Language Resources and Evaluation 48(2), pp.345-371, 2014.
[5] J. L. Fleiss, and J. Cohen: The equivalence of weighted kappa and the intraclass correlation coefficient as measures of reliability, Educational and psychological measurement 33(3), pp.613-619, 1973.
[6] J. R. Landis and G. K. Gary: The measurement of observer agreement for categorical data, biometrics, pp.159-174, 1977

連絡先

北海道大学大学院情報科学院
言語メディア学研究室
藤田 実智斗
E-mail: fujita.michito.u9@elms.hokudai.ac.jp